

Câu 1.

Tên file: **DIJKSTRA.CPP**

Cho một đơn đồ thị vô hướng có trọng số không âm gồm n đỉnh và m cạnh ($2 \leq n \leq 1e3$ và $m \leq 10000$).

Yêu cầu: Tìm đường đi có tổng trọng số nhỏ nhất từ đỉnh u tới đỉnh v .

INPUT là **DIJKSTRA.INP**, gồm nhiều dòng: dòng đầu tiên chứa các số nguyên dương n, m, u, v ($1 \leq u, v \leq n$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 3 số nguyên dương x, y, c thể hiện cạnh của đồ thị kèm trọng số của nó ($c \leq 1000$).

OUTPUT là **DIJKSTRA.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng trọng số nhỏ nhất của đường đi từ u đến v . Nếu không có đường đi thì in ra -1 .

EXAMPLE:

DIJKSTRA.INP	DIJKSTRA.OUT
6 7 1 6	16
1 2 1	
1 4 30	
2 3 2	
3 4 3	
4 5 3	
4 6 20	
5 6 7	

Câu 2.

Tên file: **TRIP2.CPP**

Một quần đảo có n hòn đảo được xác định trên mặt phẳng tọa độ, đảo thứ i có tọa độ nguyên (x_i, y_i) . Khoảng cách giữa hai đảo i và j được định nghĩa là số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$, tức là nếu kết quả là 3.4 thì ta lấy 4, 5.6 thì ta lấy 6 còn 5 thì vẫn giữ nguyên là 5. Một chiếc cano xuất phát từ đảo u tới đảo v với bình đầy xăng. Nhưng do cano không có bình dự trữ xăng nên sau tối đa M km di chuyển trên biển thì cano phải ghé vào các đảo để đổ đầy bình xăng.

Yêu cầu: Xác định đường đi ngắn nhất để cano có thể đi từ đảo u tới đảo v .

INPUT là **TRIP2.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương n, M, u, v ($1 \leq n \leq 2000$, $1 \leq M \leq 100$, $1 \leq u < v \leq n$); n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i và y_i thể hiện tọa độ của đỉnh i ($0 \leq x_i, y_i \leq 10000$).

OUTPUT là **TRIP2.OUT**, gồm 1 dòng in ra số km ít nhất cano cần đi. Nếu không di chuyển được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

TRIP2.INP	TRIP2.OUT
4 3 1 4	5
0 0	
0 1	
2 1	
4 0	

GIẢI THÍCH TEST: Di trung gian qua đảo thứ 3.

Câu 3.

Tên file: **MATRIX.CPP**

Một sân đấu được mô tả là một bảng ô vuông $m \times n$ gồm m hàng và n cột, ô $(i; j)$ là giao của hàng i và cột j . Mỗi ô trong bảng đều có một số nguyên dương. Một con robot đang đứng ở ô $(1, 1)$ và di chuyển đến ô (m, n) . Biết rằng con robot chỉ được di chuyển giữa những ô chung cạnh và mỗi lần di chuyển sẽ tốn chi phí là độ chênh lệch của số ở hai ô.

Yêu cầu: Tìm chi phí ít nhất để con robot hoàn thành di chuyển.

INPUT là **MATRIX.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương m và n ($2 \leq m, n \leq 30$), m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên dương không vượt quá 1000.

OUTPUT là **MATRIX.OUT**, gồm 1 dòng chứa chi phí ít nhất tìm được.

EXAMPLE:

MATRIX.INP	MATRIX.OUT
3 3	7
1 10 3	
4 5 6	
20 8 8	